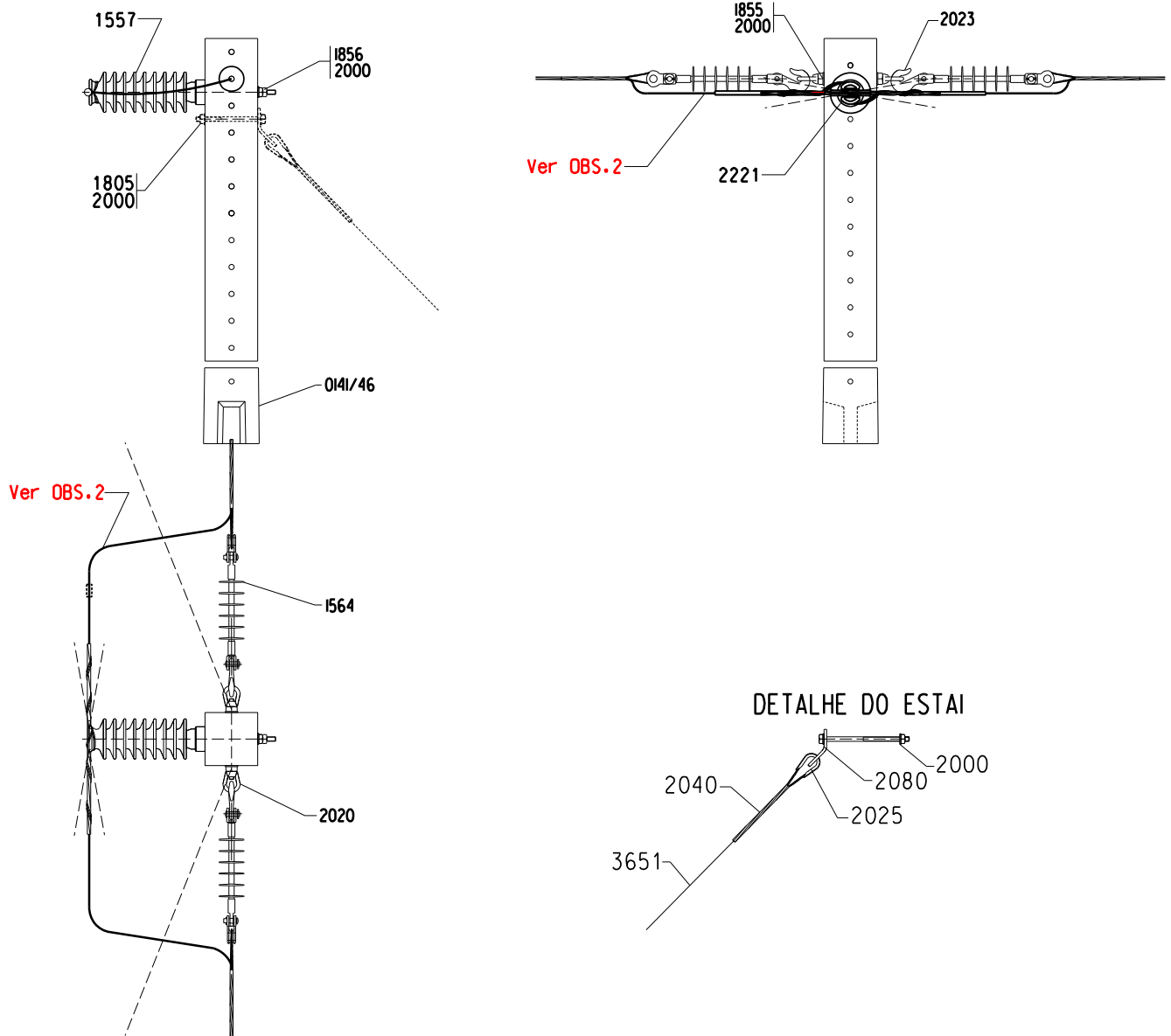




**ESTRUTURA**



**OBS.:**

1. O parafuso NTC 811856 deve ser roscado até o fim da rosca do isolador. Em seguida, fixar o conjunto isolador e parafuso no poste, utilizando uma das porcas como contra-porca.
2. Evitar seccionamento quando os cabos forem de mesma bitola. Em locais de arborização, onde se fizer necessário o uso de dispositivo anti-casca e seccionamento do cabo do jumper, este deve ser feito com cabo protegido equivalente em seção (ou superior) e compatível com a tensão de operação da rede e somente nestas condições.



**COPEL**  
Companhia Paranaense de Energia



**NTC 856 104**

**ESTRUTURA**  
**U4**

**Montagem de Redes de Distribuição Aérea**

**MONTAGEM DA ESTRUTURA EM AMBIENTE NÃO AGRESSIVO**

| NTC 81                                  | CÓDIGO COPEL | DESCRIÇÃO                                         | QUANTIDADE    |               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1557                                    | 15004707     | Isolador Pilar NBI 170 kV - Porcelana             | 1             | -             |
| 1557                                    | 15010398     | Isolador Pilar NBI 170 kV - Polimérico            | -             | 1             |
| 1564                                    | 15010428     | Isolador de Ancoragem - 35 kV – bastão polimérico | -             | 2             |
| 1564                                    | 15001911     | Isolador de Ancoragem - 35 kV - bastão porcelana  | 2             | -             |
| 2000                                    | 15011477     | Arruela Quadrada                                  | 3             | 3             |
| 2020                                    | 15011505     | Porca-olhal                                       | 2             | 2             |
| 2023                                    | 15005471     | Gancho-Olhal                                      | 2             | 2             |
| <b>MÓDULO PILAR E BASTÃO PORCELANA</b>  |              |                                                   | <b>U14093</b> | -             |
| <b>MÓDULO PILAR E BASTÃO POLIMÉRICO</b> |              |                                                   | -             | <b>U14092</b> |

OBS.: CONECTORES- Ver Tabela de conectores NTC 856 190.

**FIXAÇÃO DA ESTRUTURA- POSIÇÃO NORMAL (N)**

| NTC 81                              | CÓDIGO COPEL | COMPRIMENTO (m) E TIPO        | 10,5 D ou B         |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
|                                     |              | NTC DO POSTE                  | 810141 ou 810143/46 |
|                                     |              | DESCRIÇÃO                     | QUANTIDADE          |
| 1855                                | 15011264     | Parafuso de Rosca Dupla 200mm | 1                   |
| 1856                                | 15011267     | Parafuso de Rosca Dupla 250mm | 1                   |
| <b>MÓDULOS FIXAÇÃO DA ESTRUTURA</b> |              |                               | <b>U2365</b>        |

**FIXAÇÃO DO ESTAI TIPO ÂNCORA NO POSTE**

| NTC 81                          | CÓDIGO COPEL | DESCRIÇÃO                           | QUANTIDADE APLICADA |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1805                            | 15011030     | Parafuso de Cabeça Quadrada – 150mm | 1                   |
| 2000                            | 15011477     | Arruela Quadrada                    | 1                   |
| <b>MÓDULOS FIXAÇÃO DO ESTAI</b> |              |                                     | <b>U7063</b>        |

**AMARRAÇÃO DO CONDUTOR**

| NTC 81        | CÓDIGO COPEL | DESCRIÇÃO                      | QUANTIDADE APLICADA |
|---------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 2025          | 15005306     | Sapatilha                      | 2                   |
| 2221          | 15011916     | Laço de Topo, CA e CAA - 4 AWG | 1                   |
| 2101          | 15004377     | Alça CA e CAA 4 AWG            | 2                   |
| <b>MÓDULO</b> |              |                                | <b>U3172</b>        |